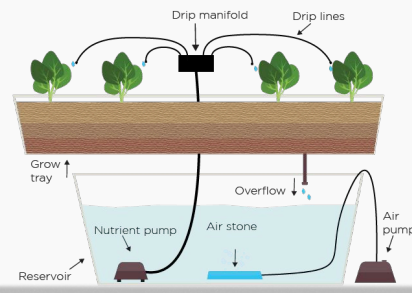


AUTOMATIC DRIP IRRIGATION SYSTEM

Membangun sistem irigrasi berbasis drip untuk pengairan tanaman hidroponik di lingkungan i-Surf laboratory Ilmu Komputer IPB

APA ITU AUTOMATIC DRIP IRRIGATION



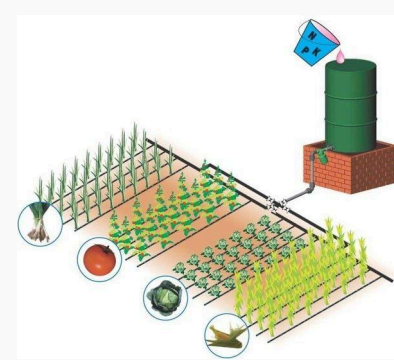
Teknologi irigasi yang menggunakan sistem tetes atau drip. Teknik ini digunakan sebagai proses pengairan dengan teknik meneteskan air sebagai penyiraman yang lebih efisien dan menyeluruh. Sistem ini bekerja dengan cara mengalirkan air melalui pipa-pipa yang memanjang dan tersebar di sekitar tanaman.

LATAR BELAKANG

Masih banyak daerah yang memanfaatkan sistem irigasi yang tidak efisien, seperti irigasi alur yang menyebabkan pembengkakan biaya operasional. Sistem Irigasi Drip Smart dapat menjadi potensi solusi untuk permasalahan ini karena sistemnya yang terkontrol dan reaktif berdasarkan lingkungan sekitar.

TUJUAN

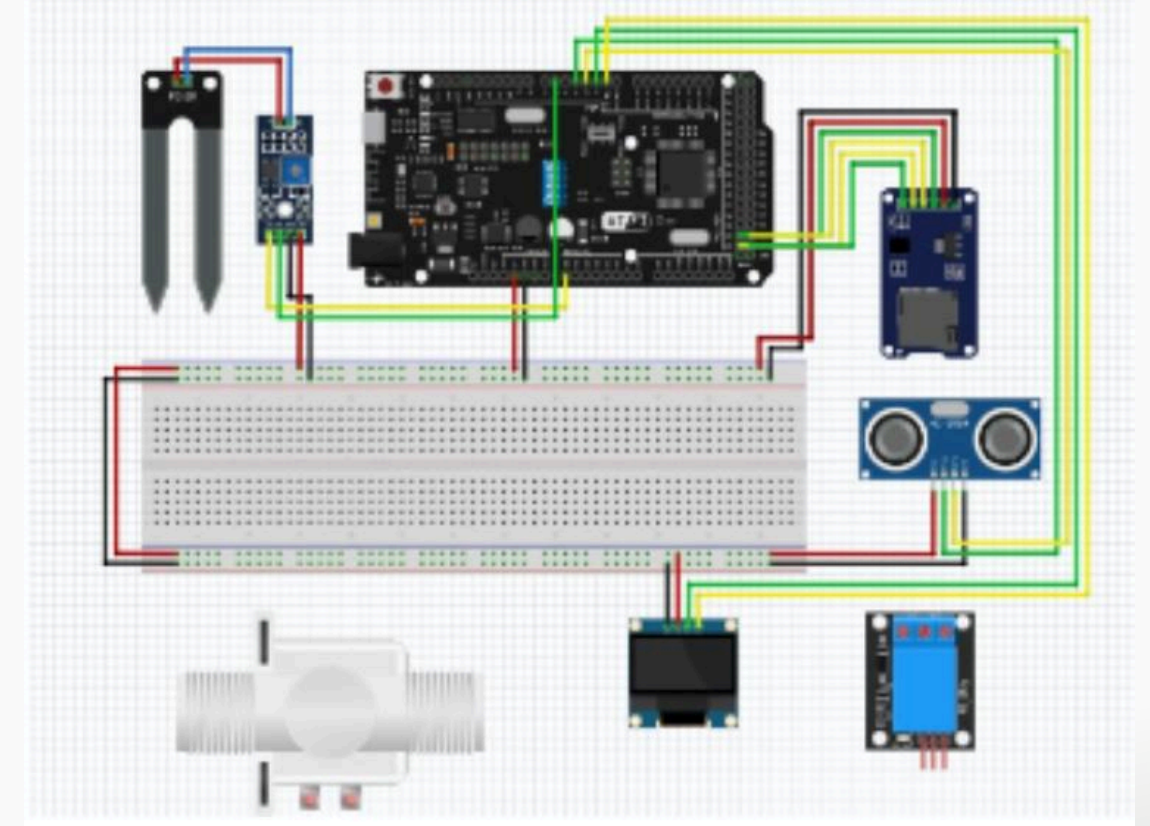
- Membangun platform IoT dan membuat desain arsitektur Arduino
- Megembangkan Arduino agar sensor dan aktuator saling terhubung.
- Memantau kondisi lingkungan hidroponik dan rumah kaca secara real-time dan mengurangi proses manual pada sistem irigasi



ALUR SISTEM

1. Setiap sensor diletakkan pada tempatnya dan mengambil data. Mulai dari ketersediaan air, pH dan kelembapan tanah, hingga kualitas air.
2. Microcontroller akan mengumpulkan dan mengolah data dari sensor secara berkala.
3. Data tersebut akan menentukan perlakuan aktuator. Misal kelembapan tanah yang rendah dapat menggerakkan servo secara otomatis untuk mengalirkan air. Sebagian data hanya digunakan sebagai laporan tanpa memengaruhi kinerja komponen lain.
4. Seluruh data dan tindakan yang dilakukan oleh sistem akan dikirimkan ke website melalui Wi-Fi dan ESP8266.
5. Website akan melaporkan kondisi tanaman dan pengairan kepada pengguna.
6. Pengguna dapat memantau kondisi tanaman hingga mengendalikan sistem seperti menyalakan servo untuk menambah persediaan air dan lainnya.

ARSITEKTUR SISTEM



KOMPONEN IOT

